

Laboratorijska vježba 4 - rad sa digitalnim sertifikatima

Iskoristiti alat OpenSSL za rješavanje datih zadataka. Dodatno uputstvo za rad sa OpenSSL alatom je dostupno na Moodle stranici predmeta. Za realizaciju pojedinih zadataka je potrebno formirati grupe od 2 studenta kako bi se izvršila razmjena ključeva i testirala infrastruktura.

1. Kreirati par RSA ključeva dužina 2048 i 4096 bita i sačuvati ih u datotekama `private2048.key` i `private4096.key`. Zaštititi ključeve u drugoj datoteci AES-128 algoritmom,
2. Pripremiti potrebnu strukturu direktorijuma i datoteka kako bi se omogućilo potpisivanje zahtjeva za sertifikatima. Konfigurisati CA tako da je dozvoljeno potpisivati sertifikate koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 - Država: BA,
 - Region: RS,
 - Lokacija: Banja Luka,
 - Organizacija: Elektrotehnički fakultet,
 - Organizaciona jedinica: CA_<imestudenta>,
 - Ime: obavezan podatak, ne duži od 128 karaktera,
 - e-mail: obavezan podatak, ali nema ograničenja po pitanju sadržaja.
3. Modifikovati konfiguraciju tako da tražene vrijednosti budu podrazumijevane, te da upiti odgovaraju upitima navedenim u zadatku ("Drzava" umjesto "Country" itd.),
4. Generisati samopotpisani sertifikat na osnovu ključa sadržanog u datoteci `private4096.key`, kreiranog u prvom zadatku. Provjeriti informacije u generisanom sertifikatu,
5. Generisati 3 zahtjeva korištenjem ključa dužine 2048 bita. Podaci unutar jednog od zahtjeva moraju biti validni u odnosu na politiku CA. U drugom zahtjevu je potrebno izostaviti jedno od obaveznih polja, a u trećem upisati vrijednost lokacije koja ne odgovara propisanoj,
6. Prikazati informacije iz generisanih zahtjeva i konvertovati zahtjeve iz PEM formata u DER format,
7. Pokušati potpisivanje svih generisanih zahtjeva. Konvertovati dobijene sertifikate u DER format,
8. Kreirati dva nova zahtjeva na osnovu generisanih ključeva i poslati ih drugom članu grupe na potpisivanje,
9. Potpisati dobijene zahtjeve na period od 5 dana, pri čemu je jedan od sertifikata potrebno kreirati samo u svrhu digitalnog potpisivanja, a drugi samo u svrhu klijentske autentikacije (ekstenzija `extendedKeyUsage`),
10. Verifikovati oba sertifikata u odnosu na CA sertifikat,
11. Izvršiti povlačenje jednog od generisanih sertifikata zbog kompromitacije ključa. Prikazati informacije o generisanoj CRL listi,
12. Eksportovati jedan od preostalih validnih sertifikata u PKCS#12 format i importovati ga u proizvoljan web browser kao lični sertifikat. Importovati odgovarajući CA sertifikat u isti web browser,
13. Izvršiti provjeru sadržaja i validaciju sertifikata na lokacijama <https://mail.google.com> i <https://el.etfbl.net>,
14. Preuzeti CRL listu sa lokacije <http://crl.verisign.com/pca1.1.1.crl> i provjeriti njen sadržaj.